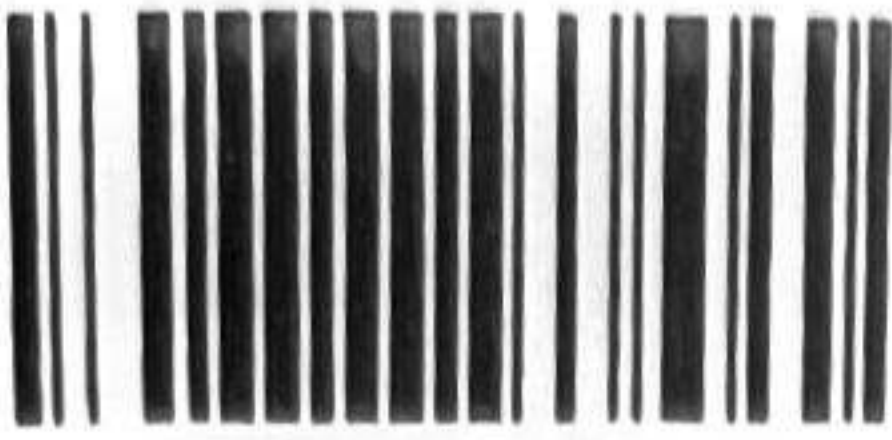


**AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS**

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites».
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif.
4. Elle doit être écrite en noir et / ou bleu.
5. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



Institut Supérieur d'Informatique
& de Mathématiques de Monastir

NOTE

Coller ici votre
code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

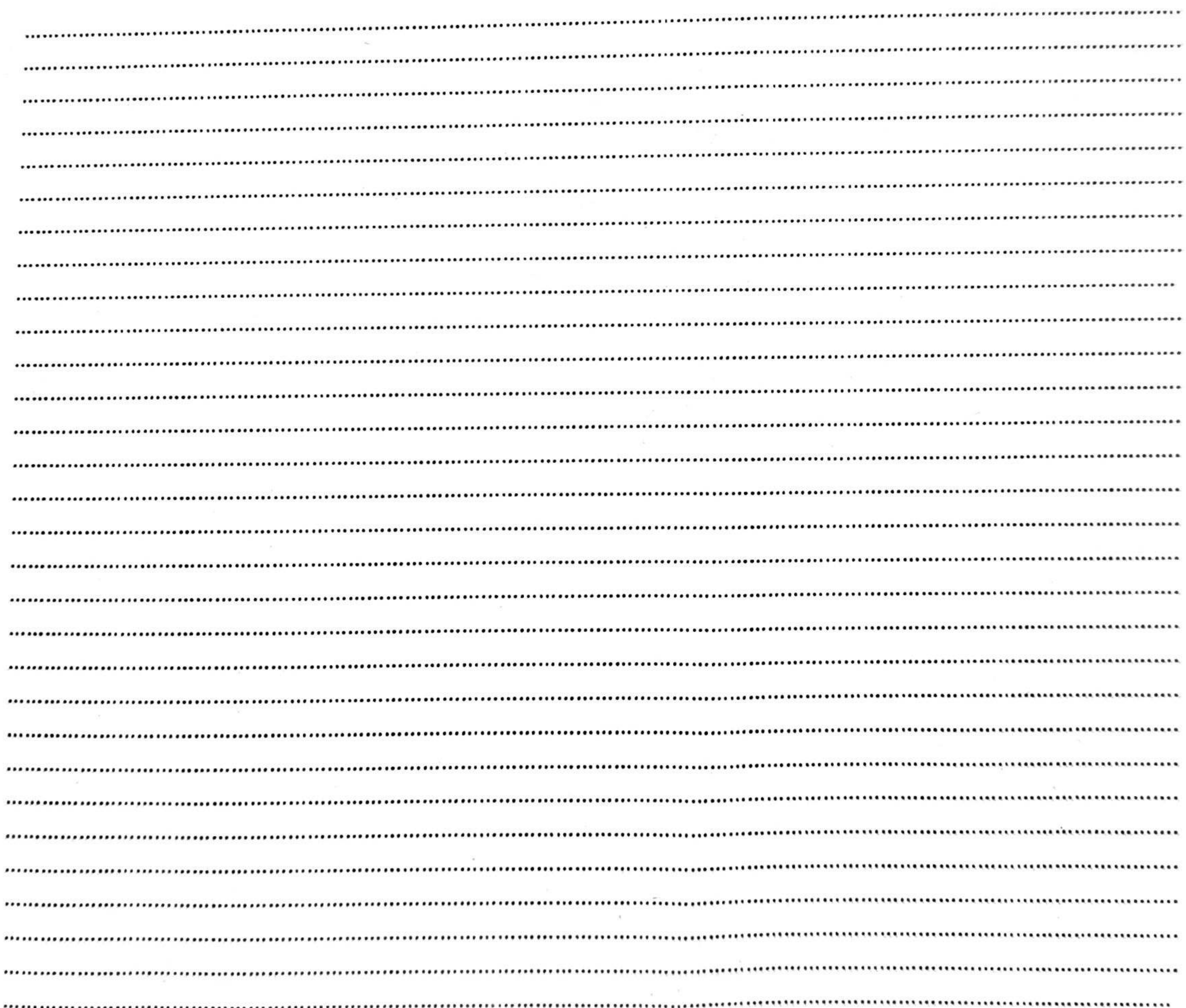
ISIMM**Devoir Surveillé– S1 – 2025/2026**

Filière : 2ème LI	Matière : Graphe et optimisation	Enseignant : Marwa Thabet
Date : 20 / 11 / 2025		Documents autorisés : Non
Durée de l'examen : 1h00	Régime d'évaluation : Mixte	Nombre de pages : 06
Signature :	Code confidentiel :	Classe : N° Place :

NOTE : La calculatrice est autorisée

Nom , prénom et signature
de l'enseignant correcteur





Exercise 3

$$P = \begin{cases} \text{Min } Z = 24x_1 + 20x_2 \\ \text{S.c} \\ x_1 + x_2 \geq 30 \\ x_1 + 2x_2 \geq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Mettre le programme sous forme standard.

2. Peut-on obtenir une solution de base initiale avec le système d'équations obtenu à la question précédente ? Et pourquoi ?

3. Introduire les variables artificielles, appliquer la méthode du grand M et déterminer la première solution de base réalisable, en précisant les variables de base et hors base, puis dessiner le tableau initial du simplexe.



SUITE

Coller ici votre
code à barre

.....

.....

.....

.....

.....

Min	C_i							
C_B	B	b						
	Z_i							
	$C_i - Z_i$							

4. Appliquer les règles de pivot jusqu'à atteindre la solution optimale, et donner la solution réalisable de chaque itération ainsi que la valeur correspondante de la fonction objective.

Min	C_i							
C_B	B	b						
	Z_i							
	$C_i - Z_i$							

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Min	C_i							
C_B	B	b						
	Z_i							
	$C_i - Z_i$							

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Min	C_i							
C_B	B	b						
	Z_i							
	$C_i - Z_i$							

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....